

DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO

Gabriel Chicchi Grunspan¹; Luigi Pieroni da Silva¹; Andressa Martins²; Rodrigo França²

¹ Aluno(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT);

² Professor(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Resumo. *Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema embarcado para monitoramento térmico voltado à área da saúde, focado na aferição da temperatura corporal e detecção de estados febris. Devido ao desafio proposto de projetar um sensor analógico, o termistor NTC comercial, ideal para a aplicação, não foi utilizado no escopo do projeto, gerando um novo sensor térmico analógico baseado na variação da corrente de fuga de um diodo retificador 1N4007. Devido à baixa sensibilidade original do componente e problemas de ruído, utilizou-se um circuito de amplificação composto por transistores BC549 em configuração Darlington. O sinal analógico foi condicionado e integrado ao microcontrolador Raspberry Pi Pico (RP2040), cuja filtragem de ruídos foi realizada via software através de média amostral e filtro exponencial. A interface com o usuário conta com um display OLED para exibição da temperatura e um buzzer para alertas sonoros em caso de febre (acima de 38°C). Os resultados experimentais comprovaram a eficiência da calibração exponencial e a viabilidade do termômetro analógico proposto. Contudo, identificaram-se limitações físicas como as dimensões finais do protótipo e a necessidade de uma fonte de alimentação de 18 V para o correto funcionamento do arranjo de semicondutores.*

Introdução

A temperatura é uma grandeza física presente no cotidiano e fundamental para diversas atividades humanas. Desde verificar as condições climáticas antes de sair de casa para decidir se leva agasalho, ajustar a temperatura do forno para preparar a comida ou encostar o pé na água da piscina para saber se está agradável para um mergulho, conhecer a temperatura é essencial. No contexto da Engenharia, a temperatura pode servir como parâmetro de segurança e prevenção de falhas, como de motores e mancais industriais que operam a altas temperaturas e podem sobreaquecer, controle de processos e automação, como malhas automatizadas, eficiência energética, como no caso da cogeração de energia, que reaproveita o calor que seria desperdiçado de um motor para aquecer um fluido de interesse ou para saúde e diagnóstico, como nos sintomas de febre em que o valor da temperatura influencia no diagnóstico do paciente.

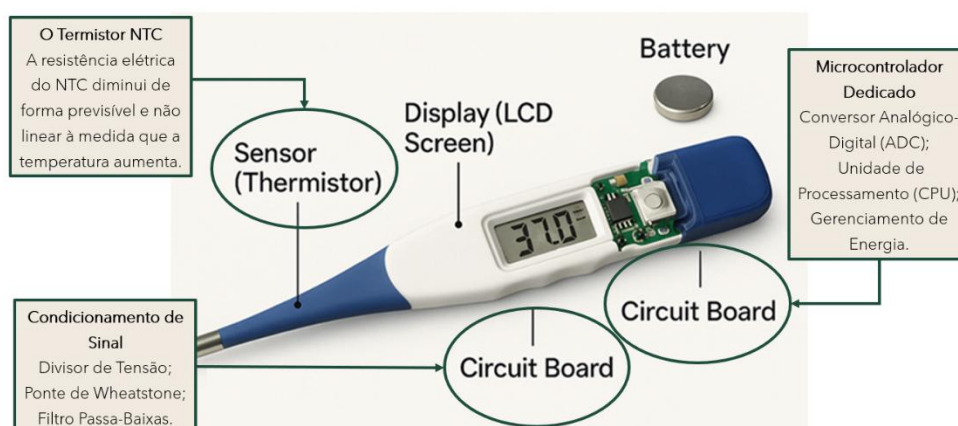
Diante desse cenário e com o propósito de desenvolver soluções tecnológicas aplicadas, este trabalho aborda o projeto e a implementação de um sistema embarcado para monitoramento térmico. Com o desafio de desenvolver um sensor analógico integrado a um microcontrolador RP2040, o dispositivo direciona-se à área da saúde, com o objetivo de aferir a temperatura corporal e detectar estados febris.

Para isso, o trabalho se dividiu em três partes: a construção do sensor analógico, a integração de hardware com o microcontrolador RP2040 e a interação com o usuário. Devido à precisão exigida dos dispositivos dedicados à saúde, a prioridade do trabalho é a calibração do sensor e a filtragem do sinal elétrico. Essa abordagem justifica-se pelo fato de que a integração com o RP2040 promove a necessidade de converter o sinal analógico em digital, através de um conversor analógico-digital (ADC), o que gera imprecisão ao valor. Além disso, o dispositivo foi projetado para ter uma fácil interação com o usuário, o que promove usabilidade e acessibilidade na operação.

Material e Métodos

Primeiramente, foi realizada a análise de um termômetro digital convencional comercial utilizado para aferir febre a fim de se analisar o seu funcionamento. O dispositivo é consideravelmente barato, funcional e preciso. A Figura 1 demonstra sua estrutura.

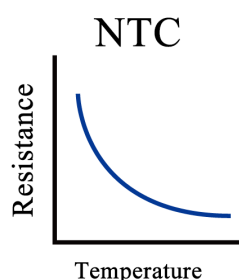
Figura 1 – Estrutura de um termômetro convencional



Fonte: Ariat Technology com anotações dos autores, 2025.

A Figura 1 mostra as cinco principais partes de um sensor de temperatura digital convencional: o termistor NTC, o condicionamento de sinal, o microcontrolador dedicado, um display e a bateria. O termistor NTC é a parte responsável por medir a temperatura, uma vez que é um resistor com alta sensibilidade à temperatura. Seu funcionamento baseia-se da seguinte maneira: conforme a temperatura aumenta, sua resistência elétrica diminui, conforme a Figura 2. Sua curva não é linear e pode ser parametrizada por meio da Equação de Steinhart-Hart.

Figura 2 – Curva Característica de um termistor NTC



Fonte: NTCLCR, s.d.

Sendo assim, a temperatura é representada pela queda de tensão do termistor e pode ser lida pelo microcontrolador diretamente do termistor ou por um circuito de condicionamento. Ao equacionar matematicamente a curva de parametrização representada pela Figura 2, uma certa tensão representa uma única temperatura.

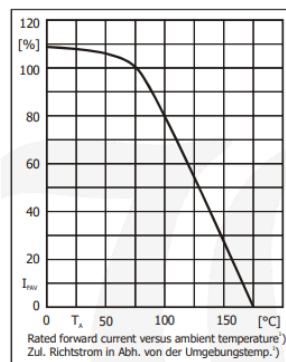
O condicionamento de sinal é essencial para estabilização e precisão da medição da tensão. Como a tensão aplicada é baixa, há muitos ruídos que podem interferir na aferição da temperatura. Algumas estratégias para mitigar o problema são a Ponte de Wheatstone, circuito com quatro resistores em formato de losango, capaz de medir pequenas variações de resistência do sensor resistivo com alta precisão; o divisor de tensão, técnica mais simples que utiliza dois resistores em série (um fixo e outro do sensor resistivo), cuja principal função é de converter a variação de resistência do termistor em um sinal proporcional de tensão, que será utilizado no projeto; e o filtro passa-baixa, que são geralmente filtros RC, capazes de atenuar frequências muito altas, que podem ser ruídos prejudiciais.

Já o microcontrolador dedicado recebe o sinal de tensão analógico e o transforma em dados de temperatura, através da curva matemática parametrizada. Além disso, é responsável por mostrar essa informação no display e ligar o indicador sonoro quando a temperatura estabilizar ou ficar fora da faixa de operação segura do termômetro. A bateria é responsável por fornecer tensão constante para o circuito.

Portanto, seria possível realizar um dispositivo similar, apenas substituindo os elementos do termômetro convencional por equivalentes do projeto. Nesse arranjo, as mudanças seriam substituir o microcontrolador dos termômetros convencionais - que são embarcados de ultrabaixo consumo - pelo *Raspberry Pi Pico* (RP2040), o display LCD pelo display OLED, sem exigir mudanças complexas no circuito ou código, a bateria pela fonte de bancada, já que é um sensor experimental, realizar um novo tratamento de sinal e colocar um indicador sonoro comercial. Porém, o termistor NTC já é um sensor pronto e simples de ser usado e, como o intuito do trabalho é de projetar um novo sensor, a sua utilização direta não é viável.

Assim, após a inviabilidade de uso do termistor, foi necessário buscar outras possibilidades de dispositivos eletrônicos que variem alguma propriedade elétrica (tensão ou corrente) proporcionalmente a uma variação de temperatura. Uma breve pesquisa e revisão dos conhecimentos sobre Eletrônica Analógica candidataram o diodo como um dispositivo que varia sua corrente elétrica de acordo com uma temperatura e que poderia ser usado, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Gráfico do diodo relacionando corrente elétrica e temperatura



Fonte: Diotec Semiconductor, 2026.

Baseado na Figura 3, é possível perceber que conforme a temperatura aumenta, a corrente elétrica diminui suavemente até próximo de 75°C e, depois disso, possui uma queda mais acentuada. Como o dispositivo proposto é para indicar febre, com uma faixa de operação entre 15°C e 45°C, o diodo se encaixa perfeitamente nessa queda suave e mais fácil de ser parametrizada. Portanto, o diodo foi o dispositivo escolhido para substituir o termistor NTC.

Porém, há uma vasta gama de diodos existentes com diferentes especificações e propósitos. Para a decisão de qual utilizar, foi feita uma comparação entre alguns diodos que possuem boa sensibilidade térmica e os dados foram compilados na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparativo de Diodos

Modelo de Diodo	Sensibilidade Térmica ($\Delta V_F/\Delta T$)	Encapsulamento Padrão (JEDEC)	Dimensões do Corpo	Corrente de Fuga Máxima	Diâmetro dos Terminais	Dissipação de Potência Máxima (PD)
1N4007	-2,0 mV/°C	DO-41 (Plastic)	5,2 mm×2,7 mm	5,0 μ A	0,86 mm	3,0 W
1N4148	-2,1 mV/°C	DO-35 (Glass)	4,0 mm×2,0 mm	0,025 μ A	0,55 mm	0,5 W
1N914	-2,1 mV/°C	DO-35 (Glass)	4,0 mm×2,0 mm	0,025 μ A	0,55 mm	0,5 W
1N5819	-1,2 mV/°C	DO-41 (Plastic)	5,2 mm×2,7 mm	1000 μ A	0,86 mm	1,2 W
1N5408	-1,9 mV/°C	DO-201AD (Plastic)	9,5 mm×5,3 mm	5,0 μ A	1,32 mm	6,2 W

Fonte: Compilado pelos autores a partir dos dados técnicos de Vishay Intertechnology (2020) e ON Semiconductor (2022).

Assim, baseado na Tabela 1 e na aplicação do dispositivo, que exige precisão e estabilidade, foi escolhido o diodo 1N4007. Essa escolha justifica-se pela sua adequada sensibilidade térmica junto a uma elevada robustez física, sendo capaz de dissipar potências de até 3,0 W e apresentando uma corrente de fuga máxima de 5,0 μ A. Em contrapartida, os diodos de sinal com sensibilidade térmica similar limitam-se a uma dissipação de 0,5 W e apresentem correntes de fuga menores, na ordem de 0,025 μ A. Com a adoção do 1N4007, os ruídos térmicos de transientes rápidos serão mitigados pela maior inércia do componente e haverá maior resistência mecânica nos terminais, garantindo a integridade e a estabilidade operacional do protótipo.

Após a escolha do diodo 1N4007, é necessário analisar o impacto dessa mudança no circuito do termômetro. Para isso, foi feita uma comparação com termistor NTC na Tabela 2.

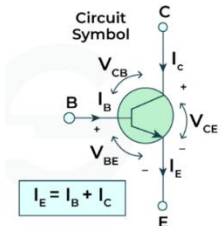
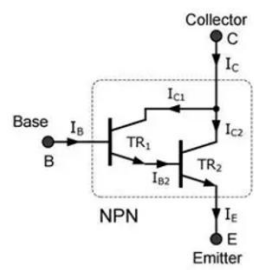
Tabela 2 – Comparativo do diodo 1N4007 com o termistor NTC

Característica	Termistor NTC	Diodo 1N4007
Sensibilidade Térmica	Alta	Baixa
Linearidade	Ruim	Excelente na faixa de operação comum
Faixa de Trabalho	Geralmente -50°C a 125°C	-55°C a 150°C
Condicionamento de Sinal	Simples	Complexo (Exige amplificação)
Resolução no ADC	Alta resolução com ADCs comuns de 10/12 bits	Baixa resolução sem amplificação prévia (AV)

Fonte: Compilado pelos autores a partir dos dados técnicos de Vishay Intertechnology (2020) e Vishay Dale (2021).

Os principais pontos de atenção mostrados foram a baixa sensibilidade térmica do diodo 1N4007 comparado ao termistor NTC, a exigência de amplificação de corrente elétrica e a baixa resolução sem amplificação prévia. Para resolver essas dificuldades e ter uma leitura de tensão confiável dentro da faixa proposta, uma amplificação de corrente é necessária, já que diodos funcionam com correntes muito baixas. Assim, a solução de transistores foi estudada, pois possuem a propriedade de amplificar a corrente. A melhor solução encontrada foi a de transistores em configuração *Darlington*, uma vez que amplificam a corrente elétrica em níveis altos de maneira compacta, conforme mostrado na Tabela 3.

Tabela 3 – Comparativo de transistores em configuração normal *versus* *Darlington*

Transistor Tradicional	Transistor <i>Darlington</i>
	
$I_C = \beta I_B$ $I_E = (\beta + 1)I_B \quad (1)$	$I_C = I_{C1} + I_{C2}$ $I_C = (\beta_1 \times I_B) + (\beta_2 \times I_{B2})$ $I_C = (\beta_1 + \beta_1 \times \beta_2 + \beta_2) \times I_B$ $\beta_{\text{DARLINGTON}} \approx \beta_1 \times \beta_2$

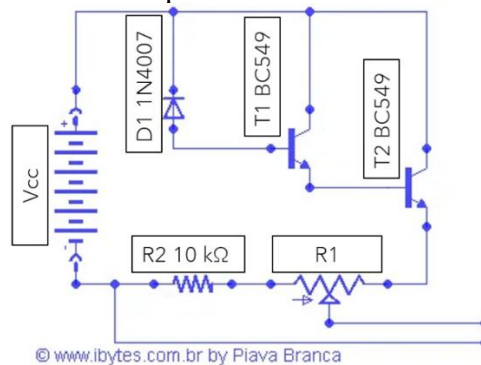
$$I_e \approx (\beta_1 \times \beta_2) I_B \quad (2)$$

Fonte: Compilado pelos autores a partir das imagens de Robocore, s.d.

A partir da Tabela 3 e equação 1, é possível perceber que a amplificação de corrente gerada de um transistor tradicional, em função de I_e , é de $(\beta + 1)$, enquanto de um transistor *Darlington* (equação 2) é de $(\beta_1 \times \beta_2)$. Se forem usados transistores com mesmo β , a amplificação de corrente de um transistor tradicional é de $(\beta + 1)$ e o *Darlington* é de β^2 , o que justifica sua utilização. Para o circuito proposto, foi escolhido o transistor BC549, que possui β aproximado de 200, é barato e robusto.

Assim, após as decisões realizadas sobre soluções eletrônicas de acordo com o desafio proposto, o esboço do sensor foi feito na Figura 4.

Figura 4 – Esboço do sensor de temperatura

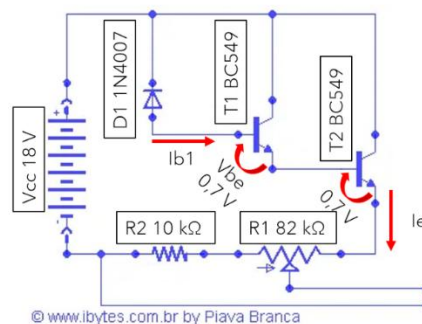


Fonte: Ibytes com modificação dos autores, 2026.

Nesse circuito, resta ser escolhido a fonte de tensão constante (V_{cc}) e o resistor R_1 , que é o resistor que terá sua tensão monitorada. A fonte de tensão constante e o resistor R_1 foram calibrados de maneira que a temperatura máxima projetada do sensor não ultrapassasse 3,3V devido às limitações do pino ADC da *Raspberry Pi Pico*. Primeiramente, o aumento da fonte de tensão constante gera um aumento do “zero” do sensor, ou a mínima temperatura capaz de ser lida, maior estabilidade contra ruído e aumento da tensão do resistor R_1 e do resistor R_2 . Após testes experimentais, o melhor desempenho, que garantiu temperaturas entre 15-45°C dentro de uma margem capaz de ser detectada e que não impacte no pino da *Raspberry Pi Pico*, foi com fonte de tensão constante de 18V e resistor R_1 de 82 kΩ.

Após essas mudanças, uma análise do circuito foi realizada a fim de garantir seu correto funcionamento.

Figura 4 – Análise do sensor de temperatura



Fonte: Ibytes com modificação dos autores, 2026.

Aplicando Lei de Kirchhoff das Tensões,

$$\begin{aligned}
 V_{cc} - 2 \times V_{be} - V_{R1} - V_{R2} &= 0 \\
 18 - 2 \times 0,7 - 92.000 \times I_e &= 0 \\
 I_e &= 0,180 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

Calculando a amplificação de corrente do circuito,

$$\begin{aligned}
 \beta_1 &= \beta_2 \approx 200 \\
 \beta_{DARLINGTON} &\approx \beta_1 \times \beta_2 \\
 \beta_{DARLINGTON} &\approx 40.000 \\
 I_{b1} &= \frac{I_e}{\beta_{DARLINGTON}} = 4,50 \text{ nA}
 \end{aligned}$$

Assim, a análise das correntes elétricas, considerando temperatura fixa e ambiente, demonstrou que as correntes do circuito são coerentes ao dispositivo e a aplicação, além de demonstrar a aplicação de Transistores *Darlington*. Já com a temperatura variável, o circuito funcionará baseado na variação da corrente de fuga do diodo 1N4007, mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Gráfico do diodo 1N4007 relacionando corrente de fuga e tensão de fuga

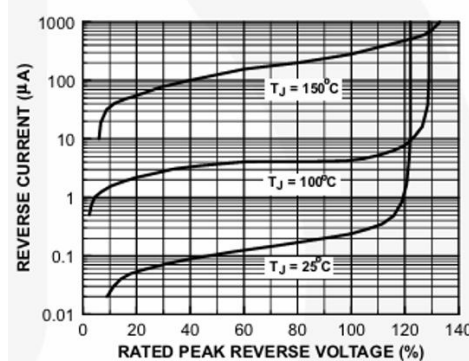


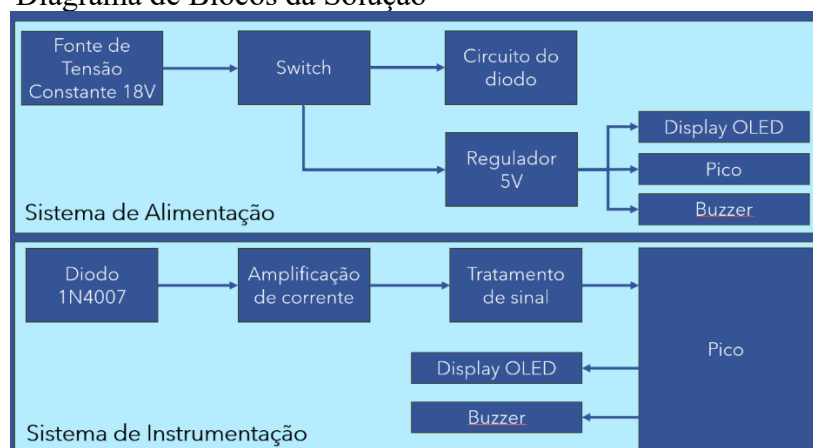
Figure 4. Reverse Characteristics

Fonte: Diotec Semiconductor, 2026.

Assim, à medida que a temperatura varia, a corrente elétrica de fuga do diodo 1N4007 (I_{b1}) aumenta, aumentando I_c e I_e , e aumentando a tensão dos resistores R_1 e R_2 . A curva desse aumento foi feita experimentalmente.

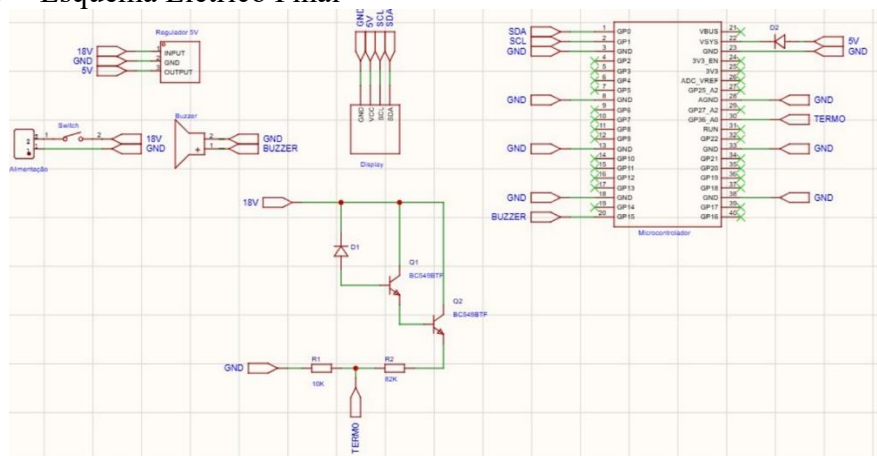
Portanto, após esses ajustes, o sensor de temperatura foi finalizado e integrado aos outros componentes: *Raspberry Pi Pico*, *Buzzer* e *Switch*, conforme diagrama de blocos da Figura 6 e esquema elétrico final da Figura 7.

Figura 6 – Diagrama de Blocos da Solução



Fonte: Os autores, 2026.

Figura 7 – Esquema Elétrico Final

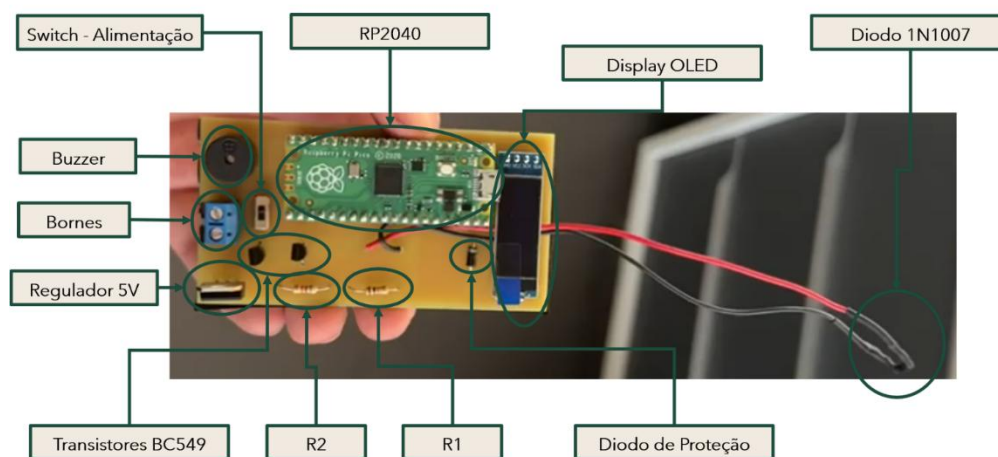


Fonte: Os autores, 2026.

Resultados e Discussão

Após os esquemas finalizados, a placa de circuito impresso (PCB) foi impressa e os componentes foram soldados, de acordo com Figura 8.

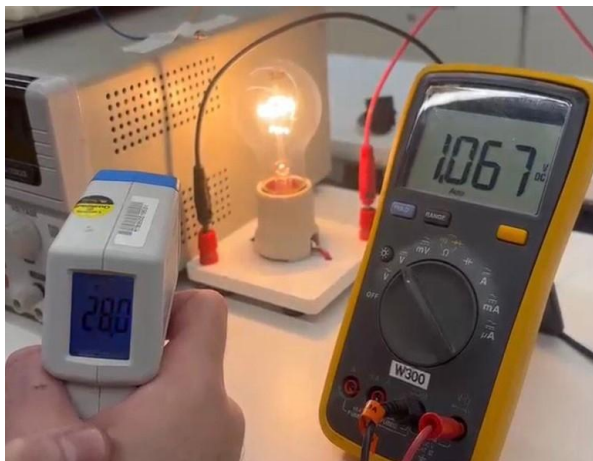
Figura 8 – PCB montada



Fonte: Os autores, 2026.

Após a montagem da placa, o próximo passo seria de descobrir a relação entre a tensão no diodo 1N4007 e a temperatura medida. Para isso, um experimento foi realizado aquecendo o diodo com o calor de uma lâmpada incandescente. Um sensor de temperatura calibrado e confiável foi utilizado para medir a temperatura do diodo e um multímetro foi colocado no resistor R1 para que se descobrisse a tensão de cada temperatura, conforme Figura 9.

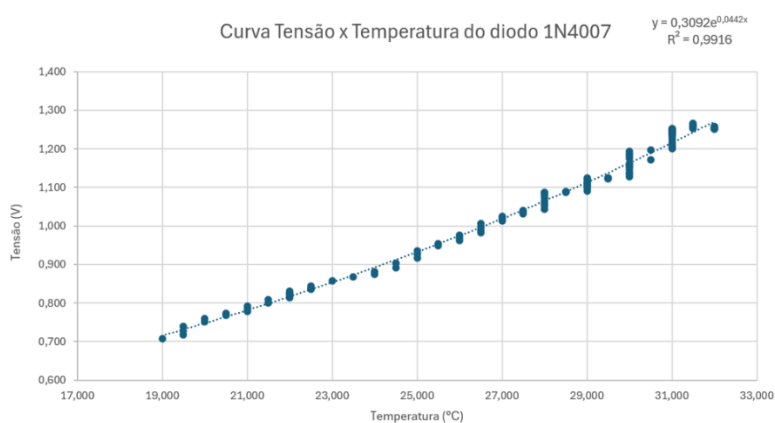
Figura 9 – Experimento realizado



Fonte: Os autores, 2026.

A partir do vídeo realizado, os pontos relacionando tensão e temperatura foram descritos e uma linha de tendência foi feita a fim de se descobrir a melhor conversão desses dados. A curva escolhida foi exponencial pois foi a que apresentou um melhor R^2 , conforme Figura 10.

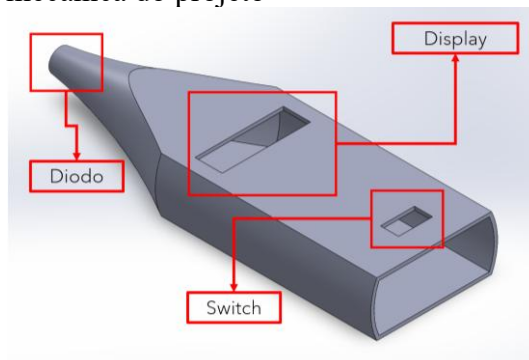
Figura 10 – Curva tensão x temperatura do circuito



Fonte: Os autores, 2026.

Após a curva calibrada, a estrutura mecânica foi modelada por meio do *SolidWorks* e impressa de PLA, conforme Figura 11.

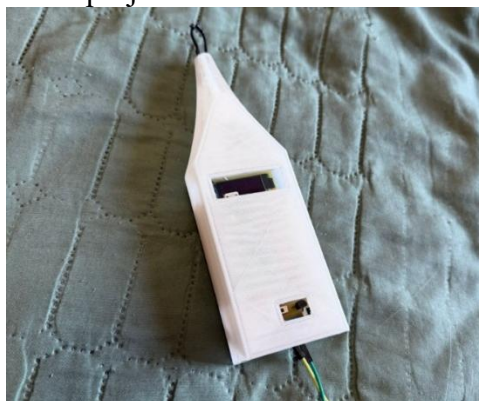
Figura 11 – Estrutura mecânica do projeto



Fonte: Os autores, 2026.

Assim, a estrutura mecânica e eletrônica final do projeto está mostrada na Figura 12.

Figura 12 – Estrutura final do projeto



Fonte: Os autores, 2026.

A última parte realizada foi a integração com o *Raspberry Pi Pico*. Após a calibração (Figura 10), foi utilizada a seguinte curva para definir a entrada do ADC: $T = \frac{\ln\left(\frac{ADC \cdot 3,3}{4095}\right) - \ln(0,3092)}{0,0442}$. O código foi feito por meio da API da *Raspberry Pi Pico*. Para a filtragem de valores, impedindo que ruídos atrapalhassem a leitura confiável da temperatura, foi realizado duas filtrações por meio de código. A primeira é que é realizada uma média de 50 valores de tensão num intervalo de 100µs cada medição. Isso ocorre para que um ruído seja desprezível com muitos valores analisados. Além disso, há outro filtro de que a cada 1 segundo, é recalculado o valor da tensão dando 90% de peso para o histórico e apenas 10% de peso para a nova leitura que acabou de chegar. Isso impede que muitos ruídos atrapalhem o funcionamento do termômetro. As Figuras 13 e 14 mostram esses filtros feitos no código.

Figuras 13 e 14 – Filtração de sinal feita por código

```
// ----- TEMPERATURA -----
float adc_to_voltage(uint16_t adc_value)
{
    return ((float)adc_value * 3.3f) / 4095.0f;
}

float voltage_to_temperature(float voltage)
{
    return logf(voltage / 0.3092f) / 0.0442f;
}

// Média de 50 amostras para reduzir ruído
uint16_t adc_media()
{
    uint32_t soma = 0;
    for(int i = 0; i < 50; i++)
    {
        soma += adc_read();
        sleep_us(100);
    }
    return soma / 50;
}
```

```
uint16_t adc_raw = adc_media();

float tensao = adc_to_voltage(adc_raw);

float temperatura =
    voltage_to_temperature(tensao);

// Filtro exponencial

if(primeira_leitura)
{
    temperatura_filtrada = temperatura;
    primeira_leitura = false;
}
else
{
    temperatura_filtrada =
        0.9f * temperatura_filtrada +
        0.1f * temperatura;
}
```

Fonte: Os autores, 2026.

A lógica utilizada para funcionamento foi de apitar o *buzzer* após variações menores que 0,2°C por 30 segundos, indicando fim de medição. Além disso, se a temperatura passar de 38°C, há um aviso sonoro do *buzzer* e do *display OLED* avisando o usuário de febre. Os displays estão indicados nas Figuras 15 e 16.

Figuras 15 e 16 – *Display OLED*



Fonte: Os autores, 2026.

Conclusões

A partir do desafio proposto de desenvolver um sensor analógico integrado a um microcontrolador RP2040, é possível perceber que o trabalho cumpriu com que o que foi proposto. Utilizando a grandeza física de temperatura e aplicando à saúde e diagnóstico, o trabalho propôs uma nova maneira de realizar um termômetro analógico, utilizando diodos em conjunto com transistores *Darlington*.

Porém, o dispositivo possui limitações observáveis. Uma delas é a necessidade de alta tensão para o funcionamento (18 V), tensão que exige uma bateria grande e desnecessária para a aplicação; o circuito é grande, principalmente pelo *Raspberry Pi Pico*, fazendo com que o dispositivo seja desnecessariamente grande; há uma incerteza em relação à curva de temperatura x tensão do diodo, pois podem ter havido erros no sensor de temperatura utilizado e na aproximação de dados; além da pequena faixa de atuação, devido à limitação de tensão do pino da *Raspberry Pi Pico*.

Referências Bibliográficas

ARIAT TECH. **What Is a Digital Thermometer and How Does It Work**. *Ariat-Tech Blog*, 2024. Disponível em: <https://www.ariat-tech.pt/blog/What-Is-a-Digital-Thermometer-and-How-Does-It-Work.html>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DIOTEC SEMICONDUCTOR. **1N4001...1N4007, AM0...AM7: Standard Recovery Rectifier Diodes (datasheet)**. Müllheim, 2024. Disponível em: <https://diotec.com/request/datasheet/1n4001.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2026.

NTCLCR. **Thermistor Characteristics and Circuit Applications**. *NTCLCR Blog*, 2023. Disponível em: <https://www.ntclcr.com/es/thermistor-characteristics-and-circuit-applications>. Acesso em: 5 abr. 2026.

ON SEMICONDUCTOR. **Small Signal Diode: 1N4148 / 1N914 Datasheet**: Publication Order Number: 1N4148/D. Rev. 12-Jul-2022. Disponível em: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2026.

PIAVA BRANCA. **Circuito transistorizado com BC549 e par Darlington**. Ibytes. Disponível em: <http://www.ibytes.com.br>. Acesso em: 7 jun. 2026.

ROBOCORE. **Introdução ao Transistor**. *RoboCore Tutoriais*, 2020. Disponível em: <https://www.robocore.net/tutoriais/introducao-ao-transistor>. Acesso em: 13 mai. 2026.

VISHAY DALE. **NTC Thermistors, Coated (Leaded) Datasheet**: Document Number: 29049. Rev. 21-Oct-2021. Disponível em: <https://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2026.

VISHAY INTERTECHNOLOGY. **General Purpose Rectifiers: 1N4001 thru 1N4007 Datasheet**: Document Number: 88503. Rev. 23-Feb-2020. Disponível em: <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2026.